

Catálogo de Comercialização

Plataforma Integrada de Gestão de Resíduos Sólidos

Contratação modular. Comece pelo essencial e expanda depois, sem retrabalho.

Núcleo da Plataforma

Objetivo

Fundação obrigatória de qualquer contratação. Garante acesso seguro, controle de ordens de serviço e rastreabilidade de tudo o que acontece na plataforma.

Principais funcionalidades

• Gestão de usuários, perfis e organizações • Motor de Ordens de Serviço • Notificações por app, e-mail, SMS e WhatsApp • Trilha de auditoria imutável • Central de Tarefas para equipes de campo • Exportação em PDF, Excel e CSV • Painel de acompanhamento

Benefícios

• Segurança e controle de acesso por perfil • Rastreabilidade total para prestação de contas • Base pronta para expansão modular • Comunicação direta com equipes e cidadãos

Dependências

Nenhuma

Prototipação

Tempo: 1 semana Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento

Tempo: 6 semanas Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) Custo operacional: R\$ 25.000

Valor comercial

R\$ 30.000

Módulo Coleta

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Gestão de frota e motoristas • Setorização territorial em mapa • Planejamento e versionamento de rotas • Rastreamento de veículos em tempo real • Interface simplificada para o motorista • Controle de pesagem • Gestão de aterros e destinação final • Indicadores operacionais

Benefícios - Redução de custos operacionais • Controle completo das rotas executadas • Evidência objetiva para fiscalização • Fim da dependência de declaração da concessionária

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 4 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 22.000

Valor comercial - R\$ 30.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades - Cadastro de frota • Cadastro de motoristas • Cadastro de setores • Planejamento de rotas • Execução da coleta • Controle de pesagem • Relatórios operacionais

Recursos disponíveis na versão Completa - Rastreamento em tempo real • Versionamento de rotas • Indicadores avançados • Gestão de aterros • Dashboard operacional

Benefícios - Organização da operação • Redução do uso de papel • Controle básico da execução • Implantação rápida

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 3 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 10.000

Valor comercial - R\$ 22.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades

Tudo da versão Completa + Integração com rastreadores veiculares • Geofencing (cercas virtuais) • Alertas automáticos de desvios • Alertas de veículo parado • Telemetria • Painel operacional em tempo real • Histórico analítico • Indicadores preditivos

Benefícios - Gestão operacional em tempo real • Maior controle da frota • Auditoria completa da operação • Suporte à tomada de decisão

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.500

Desenvolvimento - Tempo: 6 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 31.000

Valor comercial - R\$ 40.000

Módulo Atendimento ao Cidadão

Objetivo

Dar transparência ao munícipe e centralizar todo o atendimento em um único canal, respondendo diretamente às reclamações mais comuns.

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Aplicativo Android e iOS • Atendimento por aplicativo, web e WhatsApp • Indicador "Já coletaram na minha casa hoje?" • Solicitação de serviços • Agendamentos • Disk-denúncia com anonimato • Campanhas de mutirão • Avaliação dos serviços

Benefícios - Redução do atendimento presencial • Comunicação centralizada • Transparência • Histórico completo das solicitações

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 5 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 25.000

Valor comercial - R\$ 30.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades - Portal Web • Abertura de solicitações • Consulta de protocolos • Atendimento via WhatsApp • Histórico das solicitações

Recursos disponíveis na versão Completa - Aplicativo Android e iOS • Indicador "Já coletaram hoje?" • Agendamentos • Campanhas de mutirão • Avaliação dos serviços

Benefícios - Canal único de atendimento • Organização das solicitações • Redução das ligações telefônicas

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 3 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 12.000

Valor comercial - R\$ 22.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades

Tudo da versão Completa + Chatbot com IA • Atendimento omnichannel • Notificações inteligentes • Pesquisa automática de satisfação • Painel analítico de atendimento • Integração com CRM • Indicadores gerenciais

Benefícios - Atendimento automatizado • Maior satisfação do cidadão • Redução da carga operacional • Inteligência sobre demandas da população

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 2.000

Desenvolvimento - Tempo: 6 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 30.000

Valor comercial - R\$ 42.000

Módulo Ambiental

Objetivo

Controlar a cadeia de reciclagem operada por cooperativas e comprovar os indicadores ambientais exigidos do município.

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Cadastro de cooperativas e catadores • Recebimento de material com rastreabilidade por lote • Controle de triagem e rejeito • Comercialização com controle de estoque • Leitura automática de notas fiscais • Cotação de mercado de recicláveis • Indicadores ambientais

Benefícios - Comprovação do índice de desvio de aterro • Base para ICMS Ecológico • Valorização social das cooperativas • Transparência na destinação dos recicláveis

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 4 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 20.000

Valor comercial - R\$ 30.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades - Cadastro de cooperativas • Cadastro de catadores • Registro de recebimento de materiais • Controle de estoque • Registro de comercialização • Relatórios ambientais básicos

Recursos disponíveis apenas na versão Completa - Rastreabilidade por lote • Controle de triagem e rejeito • Leitura automática de notas fiscais • Cotação de mercado • Indicadores ambientais avançados

Benefícios - Organização da operação das cooperativas • Controle dos materiais recicláveis • Relatórios para gestão municipal • Implantação simplificada

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 3 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 10.000

Valor comercial - R\$ 22.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades - Tudo da versão Completa + Integração automática com sistemas fiscais • Monitoramento completo da cadeia de reciclagem • Indicadores ESG • Painéis analíticos • Alertas inteligentes • IA para previsão de produção • Comparativo entre cooperativas • Dashboard executivo

Benefícios - Gestão estratégica da reciclagem • Maior transparência ambiental • Apoio à tomada de decisão • Indicadores para programas estaduais e federais

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 2.000

Desenvolvimento - Tempo: 6 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 30.000

Valor comercial - R\$ 42.000

Módulo Compliance e Auditoria Financeira

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Conciliação entre arrecadação e pagamento • Faturamento calculado por evidência de rota e pesagem • Sinalização automática de divergências • Controle de custos operacionais e combustível • Dossiê de evidências auditáveis • Exportação IMASUL / ICMS Ecológico • Painel de auditoria financeira

Benefícios - Pagamento apenas do serviço comprovadamente prestado • Segurança na prestação de contas • Identificação de divergências e desperdícios • Defesa documentada em auditorias

Dependências - Núcleo + Coleta

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 4 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 20.000

Valor comercial - R\$ 30.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades - Conciliação básica entre arrecadação e pagamentos • Relatórios financeiros • Controle de faturamento • Registro de evidências • Exportação de relatórios

Recursos disponíveis apenas na versão Completa - Controle de combustível • Identificação automática de divergências • Dossiê auditável • Exportação IMASUL / ICMS Ecológico • Painel gerencial

Benefícios - Organização financeira • Maior segurança na conferência dos pagamentos • Facilidade na prestação de contas

Dependências - Núcleo + Coleta

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 3 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 10.000

Valor comercial - R\$ 22.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades - Tudo da versão Completa + Auditoria automática com IA • Integração com ERP financeiro • Integração contábil • Alertas inteligentes de inconsistências • Indicadores financeiros avançados • Dashboards executivos • Histórico analítico • Comparativos entre contratos e concessionárias

Benefícios - Auditoria preventiva • Redução de fraudes • Maior controle financeiro • Gestão baseada em indicadores estratégicos

Dependências - Núcleo + Coleta

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 2.000

Desenvolvimento - Tempo: 6 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 30.000

Valor comercial - R\$ 42.000

Módulo Limpeza Urbana

Objetivo

Comprovar a execução dos serviços de limpeza pública realizados a pé, como varrição, capina, roçada e poda.

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Gestão de equipes e encarregados • Itinerários por pontos de controle • Execução com foto e localização obrigatórias • Registro de passagem em cada trecho • Controle de ocorrências de campo • Fiscalização por amostragem • Indicadores de cobertura

Benefícios - Comprovação visual do serviço executado • Controle de produtividade das equipes • Resposta objetiva a reclamações • Redução de retrabalho e serviço não realizado

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 4 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 10.000

Valor comercial - R\$ 20.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades - Cadastro de equipes • Cadastro de itinerários • Registro de início e fim da atividade • Registro fotográfico da execução • Controle de ocorrências • Relatórios operacionais

Recursos disponíveis na versão Completa - Pontos de controle por trajeto • Fiscalização por amostragem • Indicadores de cobertura • Controle detalhado de produtividade

Benefícios - Organização das equipes • Evidência básica da execução • Redução de reclamações • Implantação rápida

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 3 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 7.000

Valor comercial - R\$ 15.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades - Tudo da versão Completa + Georreferenciamento em tempo real • Roteirização inteligente • Indicadores de desempenho por equipe • Alertas automáticos de áreas não atendidas • Dashboard operacional • Histórico analítico • Integração com Fiscalização • Planejamento inteligente das equipes

Benefícios - Maior produtividade das equipes • Planejamento otimizado • Gestão baseada em indicadores • Controle completo da operação de limpeza

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 2.000

Desenvolvimento - Tempo: 5 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 18.000

Valor comercial - R\$ 30.000

Módulo Fiscalização e Operação de Campo

Objetivo

Verificar em campo o que foi reclamado e responder com evidência, distribuindo as demandas entre os fiscais disponíveis.

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Cadastro de fiscais e áreas de atuação • Distribuição automática de ordens de serviço • Aplicativo do fiscal com uso sem sinal • Verificação com evidência cruzada automática • Registro de ocorrências e incidentes • Central de Comando em tempo real • Indicadores de fiscalização

Benefícios - Resposta rápida e documentada a denúncias • Visão tática de toda a operação de campo • Redução de reclamações improcedentes • Produtividade mensurável por fiscal

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 4 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 16.000

Valor comercial - R\$ 20.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades- Cadastro de fiscais • Distribuição manual de ordens de serviço • Registro de visitas • Registro fotográfico • Geolocalização da vistoria • Relatórios de fiscalização

Recursos disponíveis na versão Completa - Aplicativo offline • Distribuição automática • Evidência cruzada • Central de Comando • Indicadores gerenciais

Benefícios - Organização das fiscalizações • Registro formal das inspeções • Agilidade na resposta ao cidadão • Baixo custo de implantação

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 3 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 9.000

Valor comercial - R\$ 16.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades - Tudo da versão Completa + Central de Comando com monitoramento em tempo real • Distribuição inteligente por proximidade • IA para classificação de ocorrências • Dashboards operacionais • Alertas automáticos • Indicadores preditivos • Integração com Atendimento e Coleta • Histórico analítico completo

Benefícios - Operação altamente eficiente • Redução do tempo de resposta • Melhor distribuição das equipes • Gestão estratégica da fiscalização

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.500

Desenvolvimento - Tempo: 5 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 22.000

Valor comercial - R\$ 32.000

Módulo Inteligência e Relatórios

Objetivo

Consolidar os indicadores de todos os módulos contratados em uma visão executiva, com comparativos históricos.

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Painel executivo consolidado • Comparativos mês a mês e ano a ano • Rastreabilidade do indicador até sua origem • Catálogo de relatórios sob demanda • Relatórios combinados entre módulos • Comparação entre setores e municípios

Benefícios - Decisão baseada em dados consolidados • Prestação de contas facilitada • Identificação de tendências e desvios • Visão única de toda a operação

Dependências - Núcleo + módulos contratados

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 3 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 14.000

Valor comercial - R\$ 20.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades - Dashboard executivo básico • Indicadores gerais da operação • Relatórios consolidados • Exportação em PDF e Excel • Comparativos mensais • Consulta rápida dos principais indicadores

Recursos disponíveis na versão Completa - Rastreabilidade dos indicadores • Relatórios personalizados • Comparativos entre municípios • Relatórios integrados entre módulos

Benefícios - Visão rápida da operação • Apoio à tomada de decisão • Redução do tempo gasto com elaboração de relatórios • Implantação simplificada

Dependências - Núcleo + módulos contratados

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 2 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 8.000

Valor comercial - R\$ 15.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades - Tudo da versão Completa + Dashboards em tempo real • Indicadores preditivos com IA • Comparativos automáticos entre municípios e contratos • Alertas inteligentes de desvios • KPIs personalizados • Painéis específicos por perfil de usuário • Análise histórica avançada • Exportação automatizada de relatórios

Benefícios - Gestão orientada por inteligência de dados • Identificação antecipada de problemas • Apoio estratégico aos gestores • Redução do tempo de análise operacional

Dependências - Núcleo + módulos contratados

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 2.000 -

Desenvolvimento - Tempo: 5 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 22.000

Valor comercial - R\$ 30.000

Módulo Ecoponto

Objetivo

Controlar os pontos de entrega voluntária de resíduos, do recebimento à retirada, evitando lotação e transbordo.

Módulo Completo

Principais funcionalidades - Cadastro de unidades e resíduos aceitos • Registro de recebimento e retirada • Controle automático de estoque • Alertas de capacidade e lotação • Integração com rotas e cooperativas • Indicadores por unidade

Benefícios - Fim do transbordo por lotação não percebida • Controle do destino de cada material • Operação simples e padronizada • Informações disponíveis para gestores e cidadãos

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 2 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 9.000

Valor comercial - R\$ 20.000

Módulo Essencial

Principais funcionalidades - Cadastro de Ecopontos • Cadastro dos resíduos aceitos • Registro de recebimento • Controle simples de estoque • Relatórios básicos de movimentação

Recursos disponíveis na versão Completa - Alertas de capacidade • Integração com cooperativas • Integração com rotas • Indicadores por unidade • Controle automatizado de estoque

Benefícios - Organização da operação • Controle dos materiais recebidos • Redução de registros manuais • Implantação rápida

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 1.000

Desenvolvimento - Tempo: 2 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 6.000

Valor comercial - R\$ 12.000

Módulo Enterprise

Principais funcionalidades - Tudo da versão Completa + Monitoramento em tempo real da ocupação dos Ecopontos • Integração automática com cooperativas e coleta • Alertas inteligentes de lotação • Dashboard executivo • Indicadores por região • Planejamento automático de retiradas • Histórico analítico • Previsão de capacidade utilizando IA

Benefícios - Maior eficiência operacional • Redução de transbordos • Melhor planejamento logístico • Gestão estratégica dos Ecopontos

Dependências - Núcleo

Prototipação - Tempo: 1 semana - Custo operacional: R\$ 2.000

Desenvolvimento - Tempo: 4 semanas

Equipe: 2 Operadores IA (Júnior) - Custo operacional: R\$ 18.000

Valor comercial - R\$ 28.000

Pacotes Comerciais

Pacote Essencial

Comece a controlar a coleta

Módulos: Núcleo · Coleta **Prazo total:** 11 semanas **Valor: R\$ 52.000**

Pacote Operacional

Opere e responda ao cidadão

Módulos: Núcleo · Coleta Completo · Atendimento ao Cidadão Essencial · Fiscalização Essencial **Prazo total:** 18 semanas **Valor: R\$ 98.000**

Pacote Gestão

Preste contas com segurança

Módulos: Núcleo · Coleta Completo · Compliance Completo · Ambiental Completo · Inteligência Essencial **Prazo total:** 20 semanas **Valor: R\$ 130.000**

Pacote Smart City

Gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos.

Módulos: todos os módulos Completos **Prazo total:** 26 semanas **Valor: R\$ 230.000**

Condições

Expansão sem retrabalho — módulos contratados depois integram-se automaticamente, sem migração ou perda de histórico • **Crédito de expansão** — contratações posteriores recebem o desconto do pacote correspondente • **Incluído** — implantação assistida, capacitação das equipes e 3 meses de suporte de estabilização • **Escalabilidade** — atende de 25 mil a mais de 1 milhão de habitantes na mesma base, sem reconfiguração

Os prazos representam o tempo estimado de desenvolvimento do módulo em um ambiente AI-First. Em projetos compostos por múltiplos módulos, diversas atividades podem ocorrer em paralelo, reduzindo ou aumentando o tempo total de implantação.

Operação da Plataforma

Após a implantação, a plataforma permanece disponível por meio de uma estrutura de operação composta por infraestrutura em nuvem, monitoramento, atualizações e suporte aos usuários. O município ou concessionária poderá contratar o plano mais adequado conforme sua necessidade operacional.

Infraestrutura

A infraestrutura garante a disponibilidade da plataforma, incluindo hospedagem da aplicação, banco de dados, armazenamento de arquivos, backups automáticos, monitoramento, certificados de segurança (SSL) e demais serviços necessários para manter o sistema em operação.

Plano	Indicação	Valor Mensal
Small	Municípios de pequeno porte (até 30 mil habitantes)	R\$ 390,00
Medium	Municípios de médio porte (30 a 100 mil habitantes)	R\$ 890,00
Large	Municípios acima de 100 mil habitantes	R\$ 1.890,00

Suporte Operacional

O suporte operacional contempla o atendimento aos usuários da plataforma, esclarecimento de dúvidas, acompanhamento de chamados, auxílio em configurações, orientação de uso e registro de incidentes para a equipe técnica quando necessário.

Plano	Serviços Incluídos	Valor Mensal
Essencial	Atendimento por WhatsApp e e-mail em horário comercial, limite de chamados semanais, monitoramento da plataforma em apoio operacional.	R\$ 2.000,00
Professional	Chamados ilimitados, atendimento prioritário em horário comercial, pequenas parametrizações, monitoramento contínuo, atualizações corretivas.	R\$ 4.000,00

Recursos de Inteligência Artificial (Opcional)

Os recursos de Inteligência Artificial são disponibilizados como serviço adicional e podem ser contratados apenas pelos módulos compatíveis. O consumo é escalonado conforme a utilização da plataforma.

Plano	Recursos	Valor Mensal
IA Start	Chatbot inteligente, classificação automática de solicitações, OCR de documentos e até 5.000 requisições mensais.	R\$ 390,00
IA Business	Todos os recursos do IA Start, análises inteligentes, automações, previsões e até 30.000 requisições mensais.	R\$ 990,00
IA Enterprise	Alto volume de processamento, modelos personalizados, integrações avançadas e recursos específicos conforme necessidade do cliente.	Sob consulta

Evoluções da Plataforma

A plataforma é modular e evolutiva. Novas funcionalidades, integrações, relatórios personalizados e módulos adicionais poderão ser contratados a qualquer momento, preservando toda a base de dados existente e sem necessidade de migração ou reimplantação.